UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA

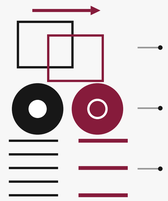
Seguimiento volumétrico del carcinoma hepatocelular

Antes y después de la quimioembolización transarterial (TACE)

Dimitri Maciel Maestría en Ciencias Computacionales Director de tesis: por asignar

01 Problema y brecha

Comparar tomografías computarizadas (TC) antes y después de TACE exige localizar la misma lesión (Fig. 1).



Posición
Respiración: desplazamiento del hígado.

Contraste
Fase: cambios en el realce.

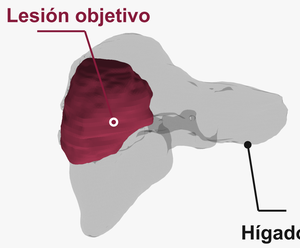
Resolución
Espaciado: variación del muestreo.

Brecha. HCC-TACE-Seg: máscaras PRE sin referencia POST equivalente [1]. Falta evaluar comparabilidad y error de medición.

Fig. 1. Factores de comparabilidad. Elaboración propia.

02 Pregunta y objetivos

¿Qué precisión ofrece la comparación volumétrica antes y después de TACE al combinar registro hepático y correspondencia de lesiones?



Objetivo general

Desarrollar y evaluar una aplicación de volumetría longitudinal (Fig. 2).

1. Verificar pares de estudios.
2. Evaluar registro y segmentación.
3. Cuantificar errores de medición.

Fig. 2. HCC_002: Liver y Mass. Superficies suavizadas; medición sobre la máscara original.

03 Estado del arte

Trabajo	Aportación	Límite
Moawad [1] 2023	TC y máscaras PRE.	Sin referencia POST equivalente.
Hering [2] 2024	Registro y segmentación.	Evaluado en melanoma.
Rokuss [3] 2025	LesionLocator: seguimiento 3D.	Por evaluar en HCC-TACE.

Aportación propuesta

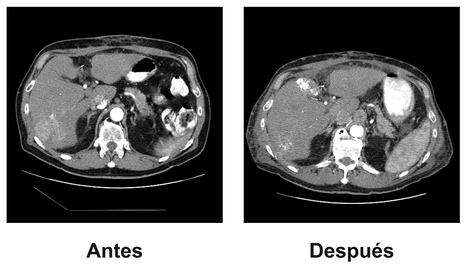
Verificar pares comparables, conservar su procedencia y señalar mediciones que requieren revisión.

04 Propuesta metodológica

Fig. 3

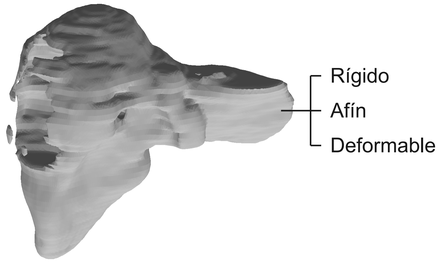
1 Seleccionar

Verificar fase, cobertura y geometría de ambas TC.



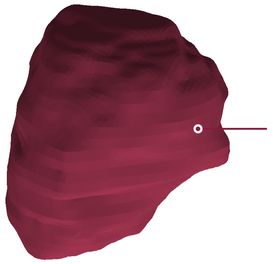
2 Alinear

Revisar la alineación y la correspondencia anatómica.



3 Delimitar

Revisar las máscaras PRE y POST de la misma lesión.



4 Cuantificar

Contar los vóxeles N con su espaciado original.

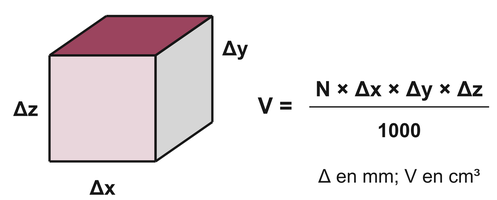


Fig. 3. Caso HCC_002: tomografías antes y después de TACE y máscara previa al tratamiento.

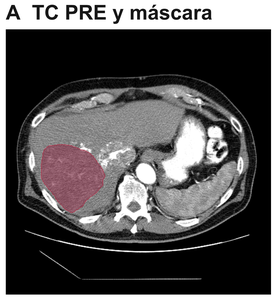
Por desarrollar: registro y segmentación posterior.

05 Avances técnicos

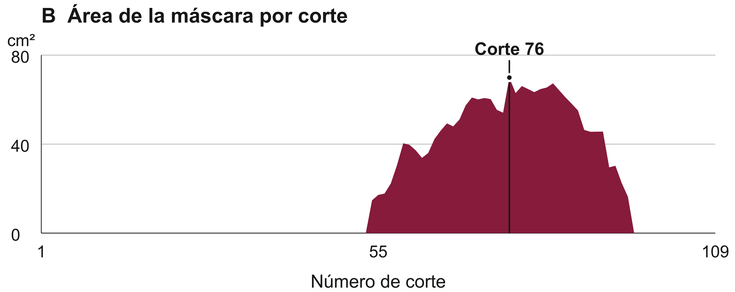
105 casos disponibles **677** series DICOM **1 caso piloto**

Implementado | Visor de TC · Superposición de máscara · Volumetría PRE

A TC PRE y máscara



B Área de la máscara por corte



495,04 cm³

Volumen de la máscara PRE

324 430 vóxeles

109 cortes vinculados

Fig. 4. HCC_002, adquisición 1, etiqueta Mass. Corte 76 de 109. Medición de la máscara publicada; no indica viabilidad.

06 Trabajo futuro

Por desarrollar Evaluación longitudinal

1. **Verificar pares**
   Fase, cobertura y correspondencia.
2. **Evaluar métodos**
   Registro y referencia de segmentación POST.
3. **Evaluar mediciones**
   Error volumétrico, tiempo y comparaciones descartadas.

Comparación PRE y POST aún pendiente.

Referencias clave

[1] A. W. Moawad et al., “Multimodality annotated hepatocellular carcinoma data set including pre- and post-TACE with imaging segmentation,” *Scientific Data*, vol. 10, art. 33, 2023.

[2] A. Hering et al., “Improving assessment of lesions in longitudinal CT scans: a bi-institutional reader study on an AI-assisted registration and volumetric segmentation workflow,” *IJCARS*, vol. 19, pp. 1689-1697, 2024.

[3] M. Rokuss et al., “LesionLocator: Zero-Shot Universal Tumor Segmentation and Tracking in 3D Whole-Body Imaging,” *CVPR*, pp. 30872-30885, 2025.

Axivol Tracker

Repositorio del proyecto

github.com/dimitri-maciel/axivol-tracker

Imágenes: Moawad et al., HCC-TACE-Seg (TCIA). CC BY 4.0.